Entrada de empresas y dinámica del índice Herfindahl–Hirschman

Maurizio Naldi · Marta Flamini | *Economic Papers*, 37(3), 344–362

01 / Problema de investigación

La entrada de una empresa modifica simultáneamente las cuotas de mercado y el número de participantes. El trabajo determina en qué condiciones el **HHI disminuye o aumenta** y cuál es la máxima reducción alcanzable ante distintas formas de entrada.

Dos escenarios

Expansión de la demanda total y estancamiento con reasignación de ventas.

02 / Concentración y cuotas

Índice de Herfindahl–Hirschman

$$H = \sum_{i=1}^{n} s_i^2, \qquad s_i = \frac{q_i}{Q}, \qquad \frac{1}{n} \le H \le 1.$$

El cuadrado de las cuotas asigna mayor peso a los operadores de mayor tamaño. El artículo trabaja con cuotas entre cero y uno; la escala de 0 a 10 000 se obtiene multiplicando por 10 000.

03 / Escenarios de entrada

- **Expansión**. Las ventas preexistentes permanecen constantes y el mercado crece en x.
- **Estancamiento**. El total Q es fijo; x procede de otros operadores.
- **Cuatro ajustes**. Redistribución, erosión proporcional, erosión desde los líderes o desde los menores.

04 / Expansión de mercado

Ventas totales después de la entrada: $Q + x$

$$H_1 = \frac{Q^2 H_0 + x^2}{(Q + x)^2}$$

Umbral para que aumente el HHI

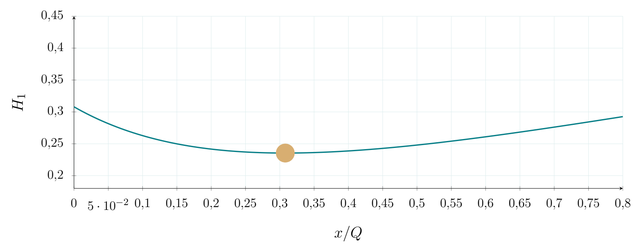
$$H_1 > H_0 \iff x > \frac{2QH_0}{1 - H_0}.$$

El entrante inicialmente diluye las cuotas establecidas, pero con ventas suficientemente grandes puede elevar la concentración.

05 / Cota inferior y óptimo

Mínimo en expansión

$$x^* = QH_0, \qquad H_{\text{mín}} = \frac{H_0}{1 + H_0}.$$



Curva ilustrativa calculada con $H_0 = 0{,}308$, valor del ejemplo de telecomunicaciones estudiado por los autores.

06 / Estancamiento y erosión

Redistribución entre incumbentes

$$H_{\text{mín}} = \frac{1}{Q^2}\left[x^2 + \frac{(Q - x)^2}{n}\right].$$

Erosión proporcional

$$H_1 = (1 - r)^2 H_0 + r^2, \quad r = \frac{x}{Q}.$$

El mínimo proporcional es $H_0/(1+H_0)$ y se alcanza con $r = H_0/(1+H_0)$. Esta identidad sustenta la descomposición del caso Callao–Chancay.

07 / Resultados analíticos

- Erosionar primero a las **empresas de mayor tamaño** genera el menor HHI entre las reglas de erosión examinadas.
- Erosionar primero a las menores puede reducir poco la concentración o elevarla.
- El efecto depende de las cuotas anteriores y de la cuota alcanzada por el entrante.

08 / Aplicación teórica

Los autores ilustran las condiciones del modelo con la entrada de Iliad tras la fusión Wind–H3G en Italia. El ejemplo permite comparar situaciones con expansión y diversas formas de sustitución de ventas. No es una estimación sobre puertos peruanos.

09 / Relación con Callao–Chancay

La expresión $H = (1-r)^2 C + r^2$ en escala de cuotas proporciona el fundamento para separar **cuota del entrante** y **redistribución interna del Callao**. La magnitud observada depende del mercado delimitado y de las participaciones efectivas.

Referencia Naldi, M., & Flamini, M. (2018). Dynamics of the Hirschman–Herfindahl index under new market entries. *Economic Papers*, 37(3), 344–362. DOI: 10.1111/1759-3441.12222.
Repositorio github.com/lizzie-bartolo/research_regulation-hhi